

上层：mm 通用层...

PageTable...

PageTableEntry...

VirtAddr / VirtPageNum...

调用HAL

中层：HAL PagingArch trait...

PagingArch trait...

1. 地址参数...

2. 地址空间 token...

3. PTE 编解码...

4. 页表遍历...

上层代码复用；架构差异下沉到 HAL

下层：架构实现把差异封装为对应 ISA 的 HAL 实现

RISC-V Sv39...

LoongArch64...